

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS
MICROPROGRAMACION MIP115- CICLO 01 2026
LABORATORIO APLICATIVO 2 - 16/05/2026

NOMBRE: LUIS ENRIQUE VASQUEZ MENJIVAR. **CARNET:** VM15037

```
/*
ENUNCIADO:
Escriba un programa que a partir de 2 numeros ingresados por el usuario
(a,b), realice los siguientes calculos:

1.  $X = (a + b) / 2$ 
2.  $Y = a * b$ 

Al final mostrar los numeros ingresados y el resultado de las
operaciones. Los mensajes de entrada y salida deben ser claros y aportar
toda la informacion posible al usuario (nombres de variables, formas de
calculos realizados, entre otros)
*/

.data

msg1: .ascii "\nIngrese el valor de la variable A: "
len1 = . - msg1 @funcion para saber la longitud de la cadena
msg2: .ascii "\n\nIngrese el valor de la variable B: "
len2 = . - msg2 @funcion para saber la longitud de la cadena

msg3: .asciz "\nEl promedio entre ambos numeros (A+B)/2 es: %d\n"
msg4: .asciz "\nEl producto entre A*B es: %d\n\n"

formato: .asciz "%d"
@Declaracion de variables que reciben ambos numeros
varA: .word 0
varB: .word 0

.text
.global main

main:
    PUSH {LR}
    @Solicitando las variables:
    @imprimir mensaje
    MOV R7, #4
    MOV R0, #1
```

```

LDR R1, =msg1
MOV R2, #len1
SVC 0

@leer variable A
MOV R7, #3
MOV R0, #0
LDR R1, =varA
MOV R2, #2
SVC 0

@imprimir mensaje
MOV R7, #4
MOV R0, #1
LDR R1, =msg2
MOV R2, #len2
SVC 0

@leer variable B
MOV R7, #3
MOV R0, #0
LDR R1, =varB
MOV R2, #2
SVC 0

@ CONVERTIR A NUMEROS
LDR    R1, =varA
LDRB   R1, [R1]
SUB    R1, R1, #48      @ Resta 48 ASCII de cero para obtener el
número

LDR    R2, =varB
LDRB   R2, [R2]
SUB    R2, R2, #48      @ Resta 48 ASCII de cero para obtener el
número

@Realizando calculos

ADD    R3, R1, R2 @sumando
ASR    R3, R3, #1 @dividiendo

MUL    R4, R1, R2 @multiplicando

@Imprimiendo Promedio
MOV    R1, R3
LDR    R0, =msg3
BL     printf

@ IMPRIMIR PRODUCTO

```

```

MOV     R1, R4
LDR     R0, =msg4
BL      printf

POP     {PC}

exit:
MOV     R7, #1                @ Codigo syscall exit
SVC     0

```

CAPTURA DEL FUNCIONAMIENTO:

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the assembly file `Lab2.s` open. The code is as follows:

```

91 @ IMPRIMIR PRODUCTO
92 MOV     R1, R4
93 LDR     R0, =msg4
94 BL      printf
95
96 POP     {PC}
97
98 exit:
99 MOV     R7, #1                @ Codigo syscall exit
100 SVC     0
101
102

```

The terminal window shows the execution of the program on a Raspberry Pi:

```

PS C:\Users\Luis Vasquez> ssh pi@localhost -p 2222
pi@raspberrypi:~$
pi@raspberrypi:~$ gcc -o Lab2 Lab2.s
pi@raspberrypi:~$ ./Lab2
Ingrese el valor de la variable A: 5
Ingrese el valor de la variable B: 7
El promedio entre ambos numeros (A+B)/2 es: 6
El producto entre A*B es: 35
pi@raspberrypi:~$

```